Análisis comparado de los distintos regímenes cambiarios. Intervención y regulación de los mercados de cambio.

Esquema del cante

Introducción: «cada uno sabe dónde le aprieta el zapato» ..... 2′30″
I. Diseño del régimen cambiario ..... 10′30″
1. Idea ..... 0′30″
2. Ventajas y desventajas de fijo y flexible ..... 7′30″
Políticas de demanda y trilema ..... 3′30″
Equilibrio interno ..... 1′30″
Equilibrio externo ..... 1′
Mercados financieros ..... 1′
Economía política ..... 0′30″
3. Determinantes y evidencia ..... 2′30″
II. Implementación del régimen ..... 6′
1. Menú de regímenes ..... 4′30″
2. ¿Hacia qué régimen se tiende? ..... 1′30″
III. Intervención y regulación ..... 10′
1. Intervención ..... 4′30″
2. Controles de capitales ..... 5′30″
Conclusión ..... 1′

Pizarra: arriba a la izq., la convención (E directo, $\uparrow E$ = depreciación). El triángulo del trilema, recuadrado, hasta el final (y debajo, su versión del dilema). Diseño: la tabla fijo/flexible se va llenando por dimensiones. Implementación: el eje de los regímenes, de la unión monetaria a la flotación libre, con los 4 grupos y sus porcentajes; la S de Krugman. Controles: el gráfico intertemporal con A, C y D.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «cada uno sabe dónde le aprieta el zapato». Hillel: «lo que no quieras para ti... el resto es comentario». Michael Klein: el trilema es toda la macro internacional; lo demás, comentario. ¿Hay un régimen mejor que los demás?
- **Relevancia**: el tipo de cambio mueve la *inflación*, la *competitividad* y la *estabilidad financiera* (deuda en otra moneda); mercado de **9,5 billones de $ diarios** (BPI, 2025) [3.B.13]. El **régimen cambiario** decide quién fija ese precio y qué le queda a la política monetaria; mal elegido, crisis [3.B.17].
- **Contextualización**: **régimen cambiario**: reglas para fijar el valor de la moneda; **fijo** (paridad defendida, revisable), **flexible** (oferta y demanda), **intermedios**; *de jure* ≠ *de facto* (FMI desde 1999; AREAER desde 1950). Historia: patrón oro; Bretton Woods (1944-1973, ±1 %; Smithsonian 1971, ±2,25 %) [3.B.20]; desde 1973, el «no sistema» (Williamson, 1976), Segunda Enmienda (1978), flotación sucia [3.B.21]. Tras 2008: controles (2012, 2022), Marco de Política Integrado (2020), dilema (Rey, 2013), facturación en dólares (Gopinath, 2020). España: tipos múltiples hasta 1959 [4.A.27], SME, euro [3.B.16].
- **Problemática**: ¿qué gana y pierde un país al fijar o al flotar? ¿De qué depende y qué dicen los datos? ¿Qué hay entre los polos y hacia dónde van? ¿Para qué y cómo se interviene? ¿Cuándo limitar los capitales?
- **Estructura**: de lo que se elige a cómo se sostiene. I, diseño; II, implementación; III, intervención y regulación.

I. Diseño del régimen cambiario *10′30″*

Ningún régimen es superior. El fijo da credibilidad y estabilidad al comercio, pero deja el ajuste a precios y salarios y expone a ataques; el flexible absorbe las perturbaciones reales y deja la política monetaria libre, pero trae volatilidad. La elección depende de cada país.

I.1. Idea

- 2 regímenes estilizados (fijo creíble, flotación libre), con libertad de capitales; 5 dimensiones: políticas de demanda, equilibrio interno, externo, mercados financieros, economía política. Sale una lista de disyuntivas (*trade-offs*).

I.2. Ventajas y desventajas

a) Políticas de demanda y trilema

- Mundell-Fleming [3.A.32]: movilidad β_K (BP vertical si $\beta_K = 0$; horizontal si $\to \infty$). Con movilidad perfecta: **fijo** ⇒ **fiscal eficaz, monetaria ineficaz** (dinero endógeno); **flexible** ⇒ **monetaria eficaz, fiscal ineficaz**. Con tipo fijo, la monetaria no sirve con *ninguna* movilidad.
- Con menos movilidad se matiza, pero el orden se mantiene:

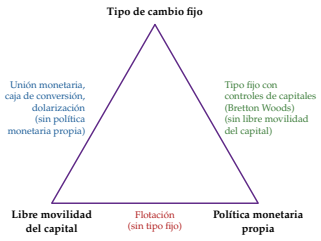
		Perfecta	Alta	Baja	Nula
Fiscal	Fijo	muy eficaz	eficaz	poco	ineficaz
	Flexible	ineficaz	poco	eficaz	muy eficaz
Monetaria	Fijo	ineficaz	ineficaz	ineficaz	ineficaz
	Flexible	muy eficaz	eficaz	eficaz	eficaz

Eficacia en Mundell-Fleming según la movilidad del capital (Heijdra, 2017).

- Precio de la eficacia monetaria con flotación: volatilidad, **sobrerreacción** (Dornbusch, 1976) [3.B.14]; el real más volátil al flotar (Mussa, 1986).
- **Trilema** (Obstfeld-Taylor, 1997-1998; ya Keynes, 1930): de *tipo fijo*, *libertad de capitales* y *política monetaria propia*, solo 2: no se puede nadar y guardar la ropa. Regla de Tinbergen. Con PNCI y $\rho = 0$:

$$i - i^* \approx \gamma E^e + \rho \implies i = i^* \text{ si } \rho = 0,\ \gamma E^e = 0$$

Lados: unión monetaria, caja de conversión o dolarización; flotación; Bretton Woods (controles). España en el euro: sin política monetaria propia [3.B.16].



El trilema: cada lado, un régimen

- *Extensiones*: esquinas redondeadas (Klein-Shambaugh, 2015). *Evidencia*: más de un siglo de datos lo confirman (Obstfeld-Shambaugh-Taylor, 2005).
- **¿Trilema o dilema?** (Rey, 2013): **ciclo financiero global**, contrario al VIX, movido por la Fed (Miranda-Agrippino-Rey, 2020); canal: precios de activos, apalancamiento y riesgo: cuando EE. UU. estornuda, el mundo se resfría. Elección real: capitales o política monetaria propia. *Evidencia*: matiza (más transmisión con tipo fijo, Obstfeld-

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

Ostry-Qureshi, 2019; valoración, Georgiadis-Mehl, 2016). *Valoración*: la flotación aísla menos, pero más que el fijo; complementarla, no fijar.



El dilema de Rey

b) Equilibrio interno

- *Perturbaciones reales*: Friedman (1953): más fácil mover un precio que miles (horario de verano); con tipo flexible la economía se dobla para no quebrarse. Con fijo, subir tipos agrava (Argentina finales de los 90; Francia 1992-1993); libra fuera del SME (16/9/1992), peseta devaluada [3.B.17] [4.A.27].
- *Perturbaciones monetarias*: al revés: con fijo las absorben las reservas (Poole).
- *Inflación*: **sesgo inflacionista** (Barro-Gordon, 1983) [3.A.36]; fijo: credibilidad importada, «atarse las manos» (Giavazzi-Pagano, 1988); riesgo de apreciación real $\gamma_q \simeq \pi^* - \pi < 0$; flexible: credibilidad propia (objetivo de inflación), efecto trinquete.

c) Equilibrio externo

- Fijo: sin riesgo de cambio; Rose (2000): ×3 el comercio con moneda común (metaanálisis, mucho menos). Flexible: ventaja debilitada: depreciación del 1 % ⇒ 0,1 % en la relación real de intercambio (facturación en dólares; Gopinath).
- *Crisis*: apuesta en un solo sentido; 3 generaciones [3.B.17]; intermedios más propensos; duros, colapsos del crecimiento; sobrevaloración real (Ghosh-Ostry-Qureshi, 2015). *Reservas*: el fijo exige muchas.

d) Mercados financieros (Eichengreen-Hausmann, 1999): *riesgo moral* (el fijo como seguro implícito), *pecado original* (*original sin*: descalces de moneda y plazo; dolarización, la menos mala), *problemas de compromiso* (solución institucional). Hoy, cierta «redención».

e) Economía política: el fijo traslada las tensiones *dentro* (salarios, no comerciables; patrón oro de entreguerras); la flotación, *fuera* (devaluaciones competitivas [3.B.19]); el fijo como señal de integración (SME, euro).

- *Resumen* (tabla del tema): políticas de demanda (fijo: fiscal; flexible: monetaria); perturbaciones reales (fijo: renta y empleo; flexible: el tipo); monetarias (fijo: reservas; flexible: llegan a la renta); inflación (fijo: credibilidad importada, riesgo de apreciación real; flexible: la del banco central); comercio (fijo: sin riesgo de cambio; flexible: volatilidad); crisis (fijo: ataques; flexible: sin crisis cambiaria, pero paradas súbitas); reservas (muchas / menos); sistema financiero (riesgo moral / efecto balance); economía política (tensiones dentro / fuera).

I.3. Determinantes y evidencia

- *Determinantes*: integración con el ancla (áreas monetarias óptimas: Mundell, 1961; McKinnon, 1963; Kenen, 1969 [3.B.16]); origen de las perturbaciones; credibilidad; desarrollo financiero (**miedo a flotar**, *fear of floating*: Calvo-Reinhart, 2002); economía política; movilidad del capital.
- **Poole en economía abierta** (Poole, 1970; Boyer, 1978): Mundell-Fleming, $i = i^*$, perturbaciones ε^{IS} y ε^{LM}; $\mathrm{Var}(Y)_{\text{fijo}} = \frac{\sigma^2_{IS}}{[1-c(1-t)+m]^2}$, $\mathrm{Var}(Y)_{\text{flex}} = \frac{\sigma^2_{LM}}{k^2}$:

$$\text{fijar } E \iff \frac{\sigma^2_{LM}}{k^2} > \frac{\sigma^2_{IS}}{[1-c\,(1-t)+m]^2}$$

  Perturbaciones reales: flotar; monetarias: fijar. Extensiones: intermedios (Boyer); neokeynesiano: flotar (Galí-Monacelli, 2005); con LCP, atender desalineamientos (Engel, 2011). Deja fuera credibilidad y finanzas.
- *Evidencia*: clasificaciones alternativas (Reinhart-Rogoff, 2004, «caída libre»; Ilzetzki-Reinhart-Rogoff, 2019; Levy-Yeyati-Sturzenegger, 2005; Shambaugh, 2004). Fijos: menos inflación; rígidos en desarrollo: menos crecimiento; con el desarrollo gana la flexibilidad (Rogoff et al., 2004). Ningún régimen sirve a todos (Frankel, 1999).

II. Implementación del régimen 6′

Entre los 2 polos hay un continuo, y la mayoría está en medio. La visión bipolar no se cumplió: sobreviven los intermedios que se defienden con reservas, intervención o credibilidad.

II.1. Menú de regímenes

- AREAER: desde 2009, 10 regímenes en 4 grupos; criterios: **grado de fijación** y **grado de publicidad**. Más fijo y público: más credibilidad, menos autonomía.
- 30/4/2023: **blando 44,8 %, flotación 32,5 %, duro 13,4 %, otros 9,3 %** (FMI); 2026 preliminar: 47/33/14/6. Uniones monetarias por la moneda común (euro, libre flotación).



El menú de regímenes: del más rígido al más flexible

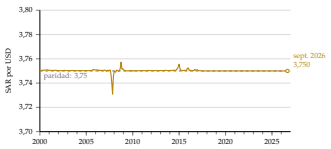
- **Duros**: *sin moneda propia* (Ecuador, Panamá, El Salvador; Kosovo, Montenegro): máxima credibilidad, sin señoreaje ni prestamista de última instancia. *Unión monetaria* [3.B.16]. **Caja de conversión**: BM = CI + R, $R \geq$ BM; Hong Kong desde 1983 (7,75-7,85 desde 2005); Estonia, Lituania, Bulgaria; Argentina 1991-2001.
- **Blandos**: *convencional* (riyal 3,75 desde 1986; Dinamarca en el MTC II [3.B.43]); *estabilizado* (denar ≈61,5/€); *deslizamiento* (*crawling peg*; Nicaragua hasta 2024; hoy Botsuana); *similar al deslizamiento* (China); *bandas* (Marruecos; puntos del oro, Bretton Woods, SME).
- **Flotación** (Brasil, Nueva Zelanda, Egipto desde 2024; «ir contra el viento») y **libre** (≤ 3 intervenciones en 6 meses, ≤ 3 días: EE. UU., euro, Japón, RU). **Otros** (Argentina, Irán, Venezuela).
- **Zonas objetivo de Krugman** (1991): monetario flexible, $e_t = m_t + v_t + \alpha\,\mathbb{E}_t[\mathrm{d}e_t]/\mathrm{d}t$; banda creíble, intervención solo en los bordes ⇒ S aplanada tangente (*smooth pasting*): **luna de miel**. Sin credibilidad, S invertida, **divorcio** (Bertola-Caballero, 1992). SME: peseta 1989, devaluaciones 1992-1993, bandas ±15 % (ago. 1993). Estabiliza la credibilidad, no la banda.
- *Caja de conversión, cuándo funciona*: ancla estable e integrada; paridad adecuada y reservas por encima del 100 % de la base; caja independiente del Gobierno y banca sólida (sin prestamista de última instancia).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- *Credibilidad frente a autonomía* (tabla del tema): unión y dolarización, máxima credibilidad, autonomía nula, no vulnerables; caja, muy alta y nula; convencional y bandas estrechas, media, escasa, muy vulnerables; deslizamiento, media y algo; flotación, la del banco central y alta; libre, plena.



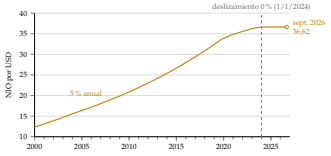
Caja: Hong Kong (HKD/USD)



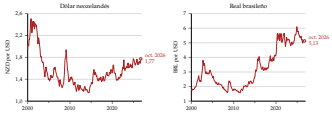
Convencional: riyal (SAR/USD)



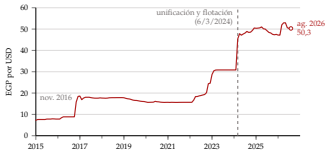
Similar al deslizamiento: renminbi



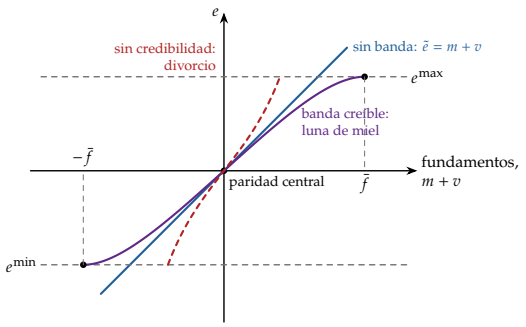
Deslizamiento: córdoba hasta 2024



Flotación: dólar neozelandés y real



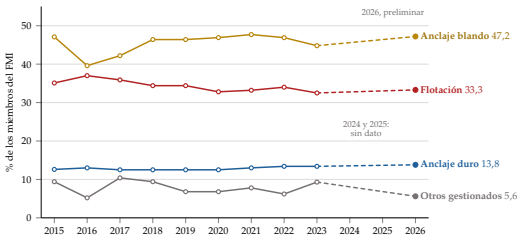
De anclaje a flotación: libra egipcia



Zonas objetivo: luna de miel (S) y divorcio (S invertida)

II.2. ¿Hacia qué régimen?

- *Visión bipolar* (Eichengreen, 1994; Obstfeld-Rogoff, 1995; Fischer, 2001) frente a *miedo a flotar* (bandas en secreto). Lo que pasó: blandos, casi la mitad; reparto estable 10 años; el dólar, ancla dominante (Ilzetzki-Reinhart-Rogoff, 2019).
- Hechos (Rose, 2011; Klein-Shambaugh, 2010): un tercio flota (65 de 195, 2026), casi todos con objetivo de inflación; los que fijan, pequeños (salvo China); regímenes más duraderos. Unificaciones: Egipto (mar. 2024), Argentina (abr. 2025).



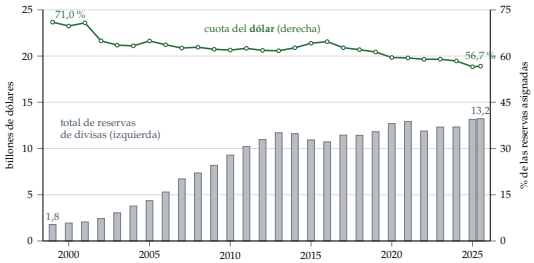
Regímenes de los miembros del FMI, 2015-2026 (%)

III. Intervención y regulación *10′*

Las 2 funcionan, con límites. La intervención suaviza y funciona mejor creíble y pública, pero no sostiene un tipo contra los fundamentos. Los controles cuestan bienestar sin fricciones, pero pueden mejorarlo si corrigen una externalidad; cambian la composición de los flujos más que su volumen.

III.1. Intervención

- **Intervenir**: comprar o vender divisas (o anunciarlo). Motivos: defender la paridad; suavizar; precaución (reservas frente a paradas súbitas); frenar la apreciación (manipulación, art. IV) [3.B.19]; materias primas y fondos soberanos.
- **No esterilizada**: $\uparrow R = \uparrow$BM. **Esterilizada**: vender títulos, ΔCI $= -\Delta R$, BM igual. Otras: **persuasión** (*jawboning*); coordinada (Plaza 1985, Louvre 1987); derivados y líneas *swap* [3.B.43]. Japón 2024: **9,8 + 5,5 billones de yenes** (MOF).
- ¿Funciona la esterilizada? Con sustitutos perfectos, no. Canales: **cartera** ($\uparrow\rho$; Branson; Gabaix-Maggiori), **señales** (Mussa, 1981), **coordinación** (Sarno-Taylor, 2001; flujo de órdenes). Evidencia: Plaza y Louvre (Dominguez-Frankel, 1993); > 80 % de éxito con algunos criterios (Fratzscher et al., 2019); frena apreciaciones en emergentes. No contra los fundamentos.
- *Costes*: cuasifiscal (Calvo, 1991); oportunidad, ≈1 % del PIB (Rodrik, 2006). Reservas: **13,2 billones de $ (jun. 2026), 56,7 % en dólares** (FMI, COFER); China ≈3,4 [3.B.11].
- Compras de activos como intervención implícita (Draghi-Mnuchin, 2018). **Marco de Política Integrado** (FMI, 2020): monetaria, intervención, macroprudencial, flujos de capital; cada instrumento para una fricción; principios de 2023: complemento de la flotación.



Reservas de divisas, 1999-2026

- *Para qué sirven las reservas*: intervenir y dar confianza; pagar al exterior si se corta la financiación; gestionar la liquidez (garantía de *swaps*); invertir el exceso (fondos soberanos). Cuántas bastan: indicadores y métrica del FMI [3.B.22].
- *Balance*: compra de 100 de divisas: no esterilizada, $\Delta R = +100$ y ΔBM $= +100$; esterilizada, $\Delta R = +100$, ΔCI $= -100$, ΔBM $= 0$.

III.2. Controles de capitales

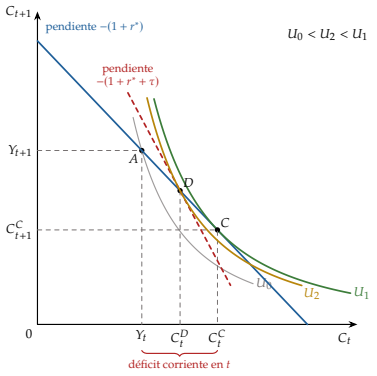
- FMI: **medidas de gestión de los flujos** (según residencia) y **macroprudenciales** [3.B.27]. Formas: cuantitativas, de precio (**impuesto de Tobin**, 1978; **encaje** chileno 1991-1998), **tipos múltiples** (art. VIII; España hasta 1959, 60 pts/$ [4.A.27]; Chile 1973; Venezuela).
- *Justificación* (segundo óptimo, *second best* [3.A.22]): externalidad pecuniaria (Korinek, 2011), sostenibilidad de la deuda, trilema, país grande. Marco: art. VI del FMI; visión institucional 2012 y revisión 2022 (preventiva); TFUE art. 63 [3.B.39]; Código de la OCDE (1961).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- **Modelo intertemporal con controles** (Schmitt-Grohé-Uribe-Woodford, 2022) [3.B.12]: 2 periodos, dotaciones, r^* < autarquía, impuesto τ devuelto en bloque:

$$u'(C_t) = \beta\,(1 + r^* + \tau)\,u'(C_{t+1})$$

  El país paga r^*: equilibrio D entre A y C. $\downarrow C_t$, $\downarrow I$, $\downarrow$ déficit; bienestar $U_0 < U_2 < U_1$: sin fricciones, distorsión. Con externalidad, mejora; país grande, como un arancel óptimo (salvo represalias).
- *Experiencias*: Chile, Malasia (1998), Brasil (2009-2013), Islandia, Chipre, Grecia; España, Irlanda y Portugal (sept. 1992). *Evidencia*: más autonomía y plazos más largos, no menos volumen neto (Magud-Reinhart-Rogoff, 2018); poco efecto en el tipo (Forbes-Fratzscher-Straub, 2015). Complemento, nunca sustituto.



Impuesto al endeudamiento exterior: de C a D

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: el trilema obliga a elegir, y flotar no aísla del todo; fijo: credibilidad y comercio, ajuste interno y ataques; flexible: absorbe lo real, volatilidad y miedo a flotar; la mitad en medio; intervención y controles, complemento.
- **Relevancia**: España eligió con el euro: fijo dentro, flota fuera [3.B.16] [4.A.28].
- **Extensiones**: [3.B.14], [3.B.17], [3.B.19], [3.B.20], [3.B.21], [3.B.22].
- **Opinión**: menos tipos fijos, pero el consenso acepta intervención y controles: el trilema tiene las esquinas redondeadas.
- **Idea final**: ningún régimen sirve a todos (Frankel, 1999): cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Lo que no se puede es elegir un régimen y políticas que no casen con él: eso es el trilema; lo demás es comentario.

Autores y fechas

1953 Friedman: a favor de los tipos flexibles
1961 Mundell: áreas monetarias óptimas
1963 Mundell; Fleming (1962)
1970 Poole; Boyer (1978)
1971 Acuerdo Smithsonian: ±2,25 %
1973 Flotación generalizada (marzo)
1978 Segunda Enmienda; Tobin: impuesto
1983 Barro-Gordon; Hong Kong, caja
1988 Giavazzi-Pagano: atarse las manos
1991 Krugman: zonas objetivo
1992 Crisis del SME (16/9); Bertola-Caballero
1998 Obstfeld-Taylor: trilema
1999 FMI: clasificación *de facto*; Frankel; Eichengreen-Hausmann
2001 Fischer: visión bipolar
2002 Calvo-Reinhart: miedo a flotar
2009 FMI: 10 regímenes en 4 grupos
2012 FMI: visión institucional (revisada en 2022)
2013 Rey: dilema
2020 Marco de Política Integrado; Gopinath

Datos clave

- Regímenes (FMI, abr. 2023): blando 44,8 %, flotación 32,5 %, duro 13,4 %, otros 9,3 %; 2026: 47/33/14/6; 65 de 195 flotan. Reservas **13,2 billones de $** (jun. 2026): dólar 56,7 %, euro 20,6 %.

Preguntas del tribunal

1. **¿Qué es el trilema?** De tipo fijo, capitales libres y política monetaria propia, solo 2; con PNCI, fijar es $i = i^*$.
2. **¿Es un dilema?** Rey: el ciclo financiero global limita también al que flota; la evidencia dice que la flotación aísla menos de lo pensado, pero más que el fijo.
3. **¿Cuándo conviene fijar?** Si dominan las perturbaciones monetarias, hay integración con el ancla y falta credibilidad propia.
4. **¿Funciona la intervención esterilizada?** Por cartera (sustitutos imperfectos), señales o coordinación; no contra los fundamentos.
5. **¿Por qué la caja de conversión no es prestamista de última instancia?** Toda la base respaldada con divisas: solo presta el exceso.
6. **¿Por qué fracasó la caja argentina?** Peso sobrevalorado, deuda en dólares y una política fiscal que no la sostenía: corralito y devaluación de 2002.
7. **¿Qué dice el modelo de Krugman?** Una banda creíble estabiliza sola (luna de miel); sin credibilidad, desestabiliza (divorcio): lo que estabiliza es la credibilidad.
8. **¿Qué es el Marco de Política Integrado?** Monetaria, intervención, macroprudencial y gestión de flujos juntas, cada una para una fricción; complementan la flotación.
9. **¿Están justificados los controles?** Sin fricciones no; con externalidades pecuniarias o vulnerabilidades, como complemento temporal y transparente (FMI 2012/2022).

Ojo en el test

- BP vertical = movilidad *nula* ($\beta_K = 0$), no perfecta.
- La zona del euro está en *libre flotación*; la unión monetaria no es una categoría aparte.
- Montenegro y Kosovo: sin moneda propia (euro unilateral).
- Flotación libre: ≤ 3 intervenciones en 6 meses, de ≤ 3 días hábiles.
- Esterilizar una compra de divisas es *vender* títulos.
- Cartera: con sustitutos imperfectos; señales: aunque sean perfectos.
- Con tipo fijo, la monetaria es ineficaz con *cualquier* movilidad.
- Miembros de la UEMOA y la CEMAC: anclaje convencional al euro; Caribe Oriental: caja con el dólar.
- Tipos múltiples: exigen aprobación del FMI (art. VIII); los controles de capital, permitidos (art. VI).
- Encaje chileno: depósito sin remunerar de las *entradas* (20-30 %, un año).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal